前端和服务端如何交互

- 回顾 http 协议
- 以留言板为例，讲解前端和服务端交互的过程
- 前端页面不一定只有一个服务端

http 协议 - 介绍

- 超文本传输协议 HyperText Transfer Protocol
- 规定了客户端和服务端如何通讯
- 是互联网世界数据通讯的标准和基石

http 协议 - 通用

- url：后端接口的地址，即前端 Ajax 请求时的地址
- method：请求方法，如 GET POST PUT DELETE 等
- 状态码：接口返回的状态，如 200 302 404 500 等

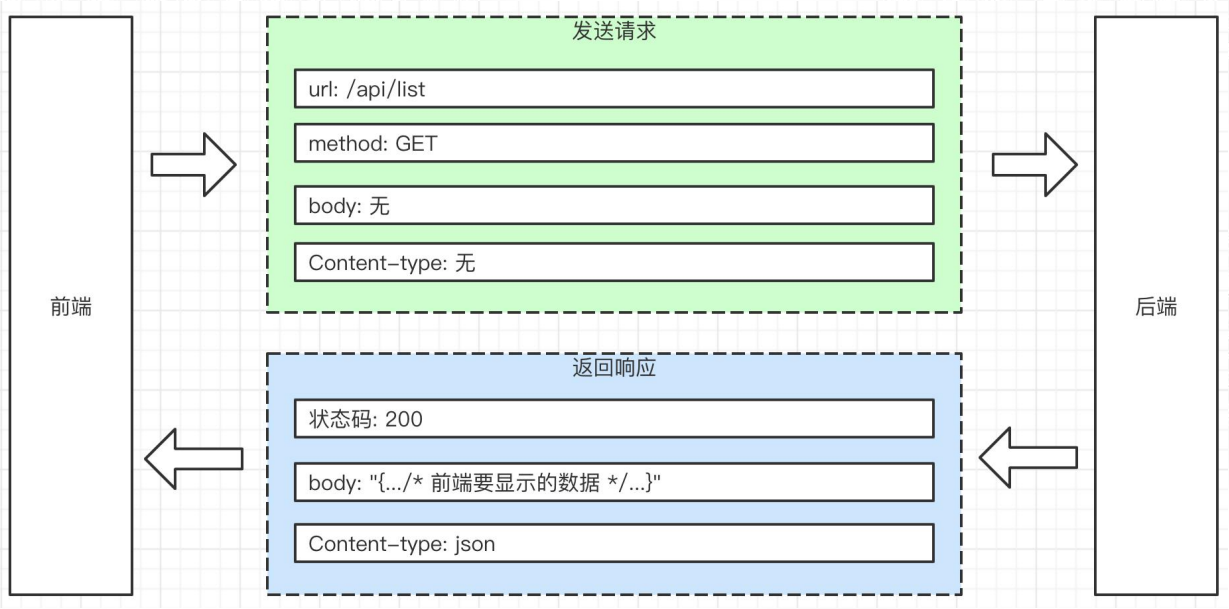
http 协议 - Request

- Request：请求
- Request Body：请求是发送给后端的数据
- Request Content-type：发送数据的格式，如 json

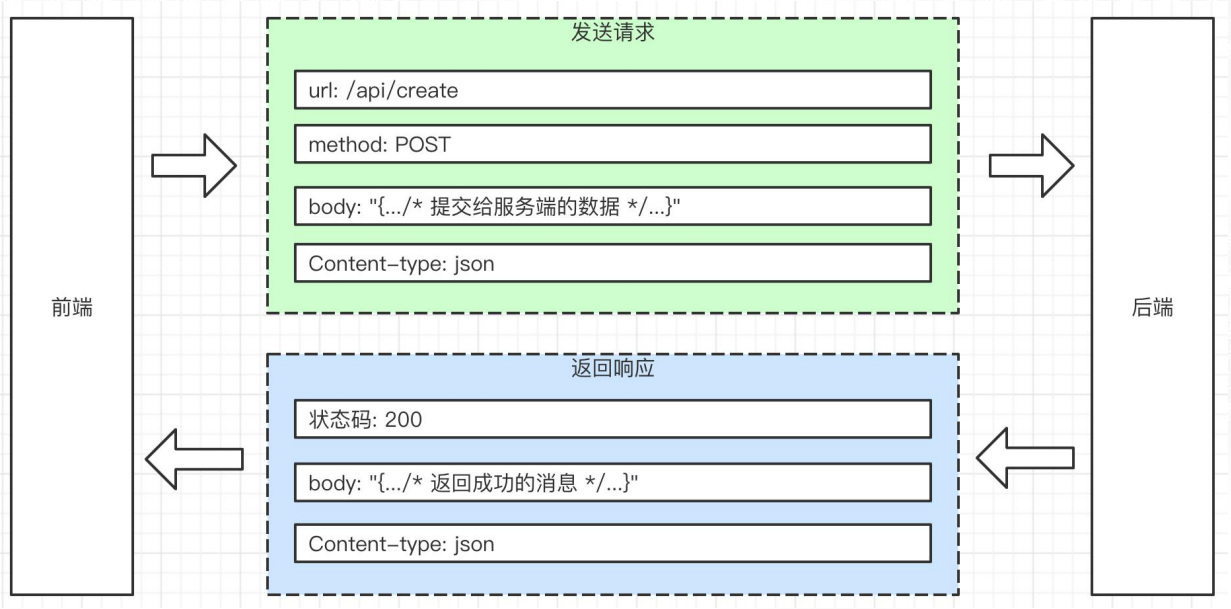
http 协议 - Response

- Response：返回/响应
- Response Body：后端返回给前端的数据
- Response Content-type：返回数据的格式，如 json

演示一个 GET 请求


前端
发送请求
url: /api/list
method: GET
body: 无
Content-type: 无
后端
返回响应
状态码: 200
body: "{.../* 前端要显示的数据 */...}"
Content-type: json

演示一个 POST 请求


前端
发送请求
url: /api/create
method: POST
body: "{.../* 提交给服务端的数据 */...}"
Content-type: json
后端
返回响应
状态码: 200
body: "{.../* 返回成功的消息 */...}"
Content-type: json

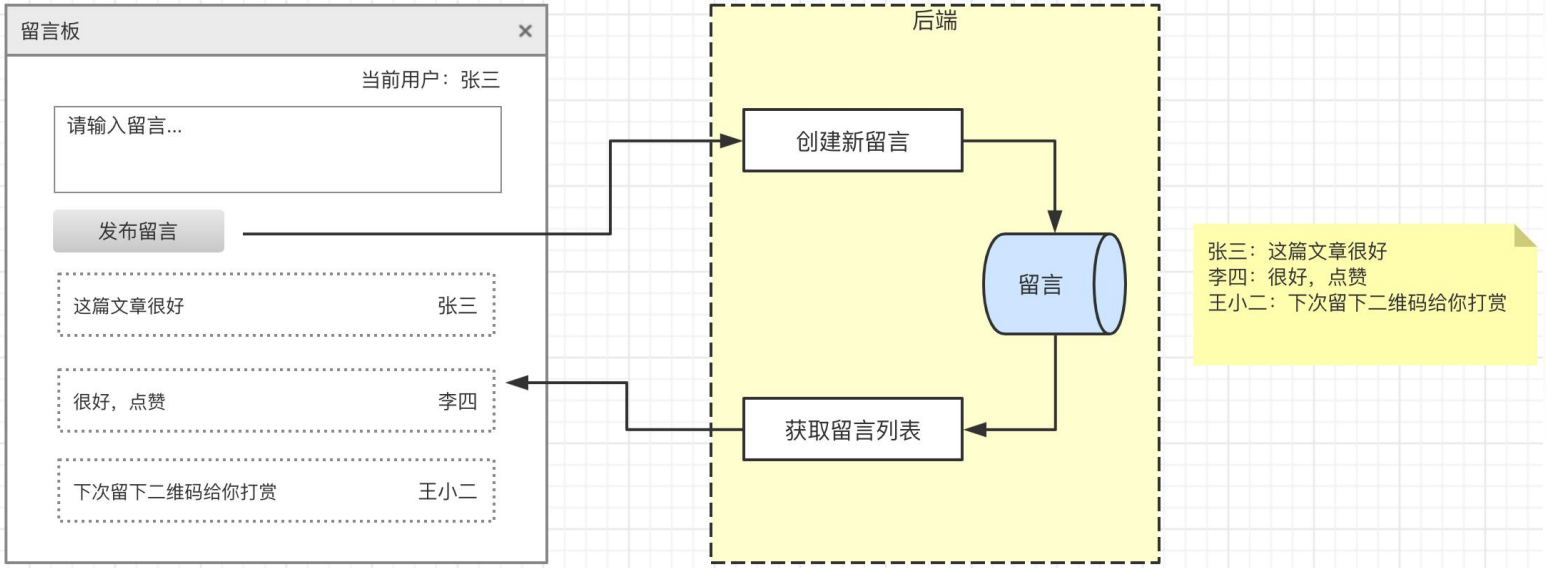
回顾 http 协议 - 小结

- url 和 method
- 状态码
- Request
- Response
- Body
- Content-type

分割线

回顾留言板系统

回顾留言板系统 - 前后端设计



留言板 - 获取留言列表

前端
发送请求
url: /api/list
method: GET
body: 无
Content-type: 无
后端
返回响应
状态码: 200
body: "{ errno: 0, data: [.../** 留言列表 **/...] }"
Content-type: json

留言板 - 提交留言

前端
发送请求
url: /api/create
method: POST
body: "{ content: "新留言的内容" }"
Content-type: json
后端
返回响应
状态码: 200
body: "{ errno: 0, message: "成功" }"
Content-type: json

返回格式

- errno: 0（即 error number 简写）
- data: {....}
- message: “...”

留言板系统演示

分割线

一个网页需要加载的资源

- html
- css
- js
- 图片
- 视频（如有）
- 数据

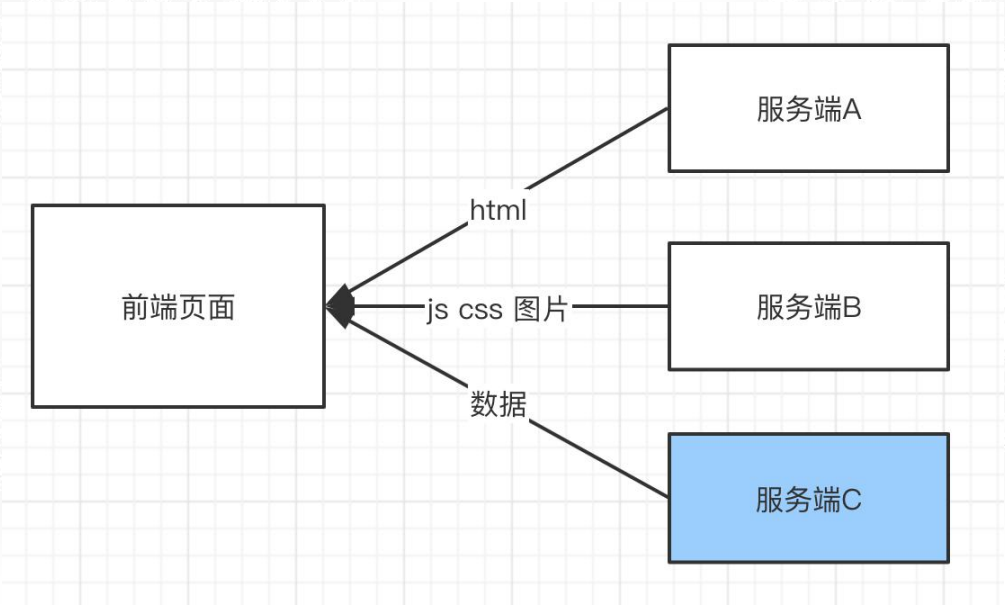
不同资源可能来自不同的域名

- html 可能来自一个单独的域名
- js css 可能来自一个独立的域名
- 数据可能来自一个独立的域名

不同的域名，即对应不同的服务端

演示

一个前端页面对应不同的服务端



一个前端页面对应不同的服务端

- 静态服务
- 数据服务
- 本课主要针对后者

前后端如何交互 - 总结

- 回顾 http 协议，Request 和 Response
- 以留言板为例，讲解前端和服务端交互的过程
- 前端页面可能对应多个服务端，但本课只关注数据服务

接下来讲解，服务端如何处理和返回数据